

1. 명지대학교 LMS에 영상 업로드
2. Open AI 토큰 비용은 어떻게 산정이 되는가?
3. 공유주신 사이트의 계약 방식(턴키 방식, 구독 방식 등)
4. 실습을 위해서는 공유주신 사이트를 활용해야만 하는 것인가?, 해당 사이트에 open AI를 연동하여 활용이 가능한가?
↳ 현재 명지대학교에 다른 업체와 계약중인 부분 중 ai를 연동하여 자유롭게 활용할 수 있도록 제공된 이력이 있음
5. 전체적으로 과업 수행 소요 기간
6. 과업의 범위
 - 랫유인 : 계약, 입찰 수행, 촬영장 제공 및 영상 편집, 기타 의견 조율, 결과보고서 작성

명지대학교 교수자AI 역량 강화

온라인 기본 연수과정 개발 기획(안)

교수의AI 도구 활용 능력 및 교수설계 역량 함양을 위한 단계별 지원 프로그램

2026. 6.(교수학습개발센터)

I. 사업 개요

1. 추진 배경 및 필요성

생성형AI의 급속한 확산은 지식 전달 중심의 전통적 대학 수업 패러다임을 학습자 주도·역량 중심으로 재편하고 있으며, 교수자의AI 활용 역량은 수업의 질과 학습성과를 좌우하는 핵심 교수역량으로 부상하고 있다.

교육부의 「디지털 기반 교육혁신」 정책 기조와 고등교육의 디지털 전환(DX)·AI 전환(AX) 흐름에 따라, 대학에는 교원의AI 교수역량을 체계적으로 함양할 표준화된 연수 체계 구축이 요구되고 있다. 그러나 교수자별AI 활용 수준과 전공 계열별 요구가 상이하여 일회성 특강만으로는 실질적 수업 적용으로 이어지기 어려우므로, 수준별로 위계화된 단계적·반복적 연수설계가 필요하다.

이에 본 사업은 기초-심화-전문으로 구분된LMS 기반 온라인 연수과정을 개발하여, 강의담당 교수자 전체가 검증된 교수설계 모형에 따라 실질적 수업 적용 역량을 갖추도록 지원하고자 한다.

2. 이론적 배경 및 설계 모형

본 연수과정은 다음의 검증된 교수설계·역량 모형에 근거하여 단계와 학습목표를 설계한다.

- **(ADDIE 교수체계설계 모형)** 분석(A)-설계(D)-개발(D)-실행(I)-평가(E)의 순환 절차에 따라 과정을 개발하고 운영 결과를 환류한다. (Branch, 2009)
- **(TPACK 프레임워크)** 기술적 지식(TK)·교수법적 지식(PK)·내용 지식(CK)의 통합을 지향하여, 단순 도구 사용을 넘어 전공 내용과 교수법에 AI를 융합하는 역량을 목표로 한다. (Mishra & Koehler, 2006)
- **(Bloom 신교육목표분류)** 기억·이해·적용·분석·평가·창안의 인지 위계에 따라 기초(이해·적용)-심화(분석·평가)-전문(창안)의 학습목표를 행동동사로 진술한다. (Anderson & Krathwohl, 2001)

3. 주요 용어 정의

용어	정의
생성형AI (Generative AI)	대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 텍스트·이미지 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 인공지능 기술
AX (AI Transformation)	AI를 활용하여 교과목 설계·수업 운영·평가 방식을 근본적으로 전환하는 교육 혁신
TPACK	기술적·교수법적·내용 지식을 통합한 교수자 디지털 교수 역량 프레임워크
PBL (문제기반학습)	실제적 문제 해결을 중심으로 학습을 조직하는 학습자 주도형 교수법
RAG (검색증강생성)	외부 지식베이스를 검색하여LLM 응답의 정확성·최신성을 높이는 기법
Private LLM	기관 내부에 폐쇄적으로 구축·운영하여 보안·개인정보를 보호하는 대규모 언어모델
LMS (학습관리시스템)	온라인 학습 콘텐츠 운영 및 수강 이력·이수 관리를 지원하는 플랫폼

II. 추진 목표 및 기본 방향

1. 추진 목표

- 기초·심화·전문 3단계로 표준화된 교수자 AI 온라인 연수과정을 개발한다.
- 과정별 5차시 이내의 마이크로러닝형 콘텐츠로 제작하여 LMS 기반 자율 수업을 지원한다.
- 학기별 강의 담당 교수자(교원·강사) 전체의 수업을 지원하여 전(全) 교원의 기본 AI 역량을 표준화한다.
- 차시별 실습 산출물(강의계획서·평가문항·AI 활동지 등)을 통해 학습이 실제 수업 적용으로 이어지도록 한다.

wlswp 2026/06/30 12:12

예시로 보여준 사이트에서만 테스트가 가능한 것이지?

영상은 명지대학교 LMS에서 수강 후 테스트를 위해 제공되는 사이트로 이동해야 하는 것인가?

되도록 사이트 이동을 최소화 희망

2. 기본 방향

- **(수준별 단계화)** AI 도구 이해→ 수업 활용→ 전공 융합→ 연구·산학 적용으로 이어지는 4단계 역량 위계에 따라 과정을 구성한다.
- **(역량 기반 설계)** 각 차시를 '학습목표-핵심개념-실습-산출물'로 구조화하여, 수강 후 즉시 활용 가능한 결과물을 도출한다.
- **(전공 맞춤 확장)** 공통 기초 위에 인문·사회·자연·공학·예체능 등 계열별 특화 사례와 활동지를 제공한다.
- **(실습 환경 지원)** 멀티 LLM 실습 환경, API 토큰, 실습 데이터셋을 제공하여 이론이 아닌 체험 중심으로 운영한다.
- **(이수 관리 연계)** LMS 수강 이력·이수증·교수법 마일리지와 연계하여 참여를 유도하고 성과를 관리한다.

III. 역량 체계 및 과정 설계 프레임워크

요청하신 목표 역량(Lv1~Lv4)을 기초·심화·전문 3단계 연수과정과 연계하여 위계화하였다. 교수자는 자가진단 결과에 따라 본인 수준에 맞는 과정부터 자율 수강할 수 있다.

1. 역량 단계 ↔ 연수과정 매핑

역량 단계	목표역량	핵심콘텐츠	연계연수과정	지원 사항
Lv1. AI 도구 이해	생성형AI 원리 이해 및 멀티 도구 활용	생성형AI 기초, 멀티 LLM 실습, 프롬프트 작성 기초	기초과정 1~3차시	API 토큰, 실습 데이터셋, 멀티LLM 실습환경
Lv2. 수업 활용	AI 기반 수업설계 및 평가문항 생성	강의자료·강의계획서·퀴즈·평가 루브릭 개발	기초4~5차시+ 심화 1~3차시	차시별 실습 산출물 템플릿
Lv3. 전공 융합	전공별 AX(AI 전환) 교과목 개발	계열별 활용 사례, 교과목 재설계, AI 튜터·챗봇 적용	심화4~5차시+ 전문 1~3차시	계열(인문·사회·자연·공학·예체능) 맞춤 콘텐츠
Lv4. 연구·산학 적용	연구·산학 연계 코도화 활용	RAG, Private LLM, 데이터 분석, 기업 프로젝트	전문4~5차시+ 후속 심화트랙	전문 트랙 집합/블랜딩도 운영 제안

wlswp 2026/06/30 12:06

1. 과업지시서에 해당 내용 기반으로 제작 필요 라는 문구를 언급해도 문제가 없는지 확인 요청

2. 해당 내용에 대한 조금 더 상세한 설명 요청

2. 국제 역량체계 연계(UNESCO·DigCompEdu)

본 과정의 역량 단계(Lv1~Lv4)를 국제 표준 역량체계와 교차 연계하여 설계의 객관성과 호환성을 확보하였다. UNESCO 「AI Competency Framework for Teachers」(2024)의 3단계 진급 수준(습득-심화-창출)과 EU 「DigCompEdu」(2017)의 숙련 수준에 대응한다.

본 과정 단계	목표 역량	UNESCO AI CFT 진급 수준	DigCompEdu 숙련수준	핵심 역량 영역
기초	Lv1 AI 도구 이해	Acquire (습득)	A1-A2 Newcomer-Explorer	AI 기초 이해·윤리
기초~심화	Lv2 수업 활용	Acquire~Deepen	B1 Integrator	AI 교수법·평가 적용
심화~전문	Lv3 전공 융합	Deepen (심화)	B2-C1 Expert-Leader	전공 융합 교과 설계
전문	Lv4 연구·산학 적용	Create (창출)	C2 Pioneer	AI 혁신·연구 적용

IV. 단계별 연수과정 상세 설계

각 과정은 5차시 이내로 구성하며, 차시별로 「학습목표-주요 내용-실습-산출물」을 명시하여 수강 직후 실제 수업에 적용할 수 있도록 설계하였다.

1. 기초과정(Lv1. AI 도구 이해 ~ Lv2. 수업 활용 진입)

차시	주제	학습목표(Bloom 인지수준)	실습 산출물
1	생성형AI와 대학수업 변화	생성형AI의 작동 원리와 교육적 가능성 한계를 설명한다. (이해)	내 수업AI 적용 가능성 진단
2	프롬프트 작성 기초	효과적 프롬프트의 구조·역할부여·예시 기법을 적용하여 수업자료를 생성한다. (적용)	수업자료 생성 프롬프트
3	AI 윤리·저작권·개인정보	AI 활용 시 윤리·저작권·개인정보 유의사항을 판단하고 사용 원칙을 수립한다. (이해·적용)	수업별AI 사용 안내문
4	AI 기반 강의자료 개발	AI를 활용하여 강의안·퀴즈·토론문항을 제작한다. (적용)	강의안, 퀴즈, 토론문항
5	AI 활용 강의계획서 작성	AI를 반영하여 강의계획서를 설계하고 학습 활동을 재구성한다. (적용·분석)	AI 반영 강의계획서 초안

2. 심화과정(Lv2. 수업 활용 ~ Lv3. 전공 융합)

차시	주제	학습목표(Bloom 인지수준)	실습 산출물
1	AI 기반PBL·토론수업 설계	문제기반학습(PBL)에AI를 통합한 토론수업을 설계한다. (분석)	AI-PBL 수업안
2	AI 활용 글쓰기·발표 지도	AI 기반 글쓰기·발표 피드백 절차를 구성하고 지도 전략을 분석한다. (분석)	AI 피드백 프로토콜
3	AI 활용 탄력적 평가 설계	AI 기반 형성·수행평가와 평가 루브릭을 개발하고 타당성을 평가한다. (평가)	평가 루브릭
4	계열별AI 활용 사례	전공 계열별AI 활용 우수사례를 분석하여 자기 수업에 적용한다. (분석·적용)	전공 맞춤형AI 활동지
5	학습분석과 맞춤형 피드백	학습데이터를 분석하여 개별 맞춤형 피드백 전략을 설계한다. (분석·평가)	학생 피드백 템플릿

3. 전문과정(Lv3. 전공 융합~ Lv4. 연구·산학 적용)

차시	주제	학습목표(Bloom 인지수준)	실습 산출물
1	AI 기반 교과목 재설계	AX(AI 전환) 관점에서 교과목을 전면 재설계하고 개선안을 창출한다. (창안)	교과목 개선보고서
2	AI 튜터·챗봇 수업 적용	교과목 전용AI 튜터·챗봇을 기획하고 수업 적용 모형을 설계한다. (창안)	교과목AI 챗봇 기획안
3	AI와 캡스톤 프로젝트 수업	AI를 활용한 캡스톤 프로젝트 수업 운영 모형을 개발한다. (창안)	프로젝트 운영 모형
4	AI 활용 학습성과 분석	학습성과 데이터를 분석·평가하여 교육 개선에 환류한다. (평가)	성과분석 보고서
5	우수사례 확산	AI 교수법 우수사례를 종합하여 공유·확산 자료를 창출한다. (창안)	교수법 사례 발표자료

V. 콘텐츠 제작 및 운영 방안

1. 콘텐츠 제작 방안

- (분량·구성) 과정별 5차시 이내, 차시당 15~25분 내외의 마이크로 러닝 모듈로 제작
- (콘텐츠 구조) 차시별 「강의영상+ 화면시연(실습 데모) + 실습 워크북+ 자가진단·확인퀴즈」로 표준화
- (산출물 중심) 차시마다 즉시 활용 가능한 실습 산출물 템플릿(강의계획서·루브릭·활동지 등) 동시 제공
- (갱신 체계) AI 도구 변화 주기를 고려해 학기 단위로 콘텐츠를 점검·업데이트

wlswp 2026/06/30 12:07

갱신 기간은 어떻게 되는가?

계약 기간동안 진행인 것인지 문의
계약 이후 업데이트할 경우 추가적으로
콘텐츠 업데이트 비용은 강의당
얼마정도 추가되는 것인가?

2. 운영 방안

- (운영 플랫폼) 교내 LMS에 상시 개설하여 시간·장소 제약 없이 자율 수강
- (수강 대상) 학기별 강의 담당 교수자(전임교원·강사) 전체- 자가진단 후 수준별 과정 권장
- (이수 관리) 진도율80% 이상+ 차시별 실습 산출물 제출 시 이수 인정, 이수증 발급 및 교수법 마일리지 연계
- (참여 촉진) 신규 임용·강의 배정 교수자 대상 기초과정 안내, 우수 산출물 공유 및 시상

구분	내용
운영 형태	온라인LMS 기반 자율 수강(상시)
과정 구성	기초 심화 전문3개 과정/ 과정별5차시 이내
대상	강의 담당 교수자(교원·강사) 전체
이수 기준	진도율80% + 실습 산출물 제출
인정·연계	이수증 발급, 교수법 마일리지, 우수사례 시상

VI. 실습 지원 체계

이론 전달을 넘어 교수자가 직접 도구를 다뤄볼 수 있도록 실습 환경과 자원을 지원한다.

- (멀티LLM 실습환경) ChatGPT·Claude·Gemini 등 주요 생성형AI를 비교 실습할 수 있는 환경 제공
- (API 토큰·크레딧) 실습에 필요한API 토큰 및 사용 크레딧 지원
- (실습 데이터셋) 수업자료 샘플, 평가문항 풀, 강의계획서 예시 등 실습용 데이터셋 제공
- (계열별 템플릿) 인문·사회·자연·공학·예체능 계열별 프롬프트·활동지 템플릿 제공
- (연구·산학 환경(Lv4)) RAG·Private LLM·데이터 분석 실습 환경은 전문·후속 심화 트랙에서 별도 지원

wlswp 2026/06/30 12:08

사이트에 생성형 AI를 탑재하여
활용하는 것인지, 사이트에서는 학습만
하고 활용시에는 각 AI 사이트로
이동을 해야 하는 것인가?

토큰 비용은 대략적으로 어느정도 발생
하는지 문의
(800~1000명 기준)

VII. 교육 평가 및 품질관리

본 연수의 효과성을 체계적으로 검증하기 위해 Kirkpatrick의 4수준 평가모형(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006)을 적용하고, 사전·사후 역량 자가진단과 산출물 채점 루브릭을 운영한다.

wlswp 2026/06/30 12:10

1. 평가의 주체
2. 평가 방식

1. Kirkpatrick 4수준 평가

수준	평가 영역	측정 방법	주요 지표
1수준 반응	만족도·유용성	차시별 만족도 설문	만족도 점수, 추천 의향
2수준 학습	지식·역량 습득	사전·사후 역량 자가진단, 확인퀴즈	역량 점수 향상도
3수준 행동	실제 수업 적용	산출물 적용 추적, 후속 설문	강의계획서 평가 반영률
4수준 결과	교육성과 확산	학습성과 강의평가 변화 분석	강의만족도, 우수사례 수

2. 산출물 평가 루브릭

차시별 실습 산출물은 아래4개 준거의3점 척도 루브릭으로 평가하여 이수 인정 및 피드백 근거로 활용한다.

평가준거	우수	보통	미흡
완성도	즉시 수업 적용 가능	일부 보완 필요	형식만 충족
AI 활용 적절성	도구·프롬프트를 효과적으로 활용	기본 수준 활용	활용 미흡
교수설계 정합성	학습목표·평가와 정합	부분적 정합	정합성 부족
윤리·저작권 준수	표기·원칙 충실 준수	일부 누락	미준수

3. 품질관리(QM) 방안

- (콘텐츠 검수) 내용전문가(SME) 검수와 교수설계 검토를 거쳐 콘텐츠를 탑재한다.
- (학습 접근성) 자막·대본 제공 등 보편적 학습설계(UDL) 원칙을 적용하여 접근성을 보장한다.
- (환류·개선) 만족도·효과 분석 결과를ADDIE 평가단계와 연계하여 차기 콘텐츠 개선에 반영한다.

wlswp 2026/06/30 12:10

1. 과정 종료 후 분석한 결과를 제공하는 것인가?

2. 평가 기준만 제공하고 학교에서 진행을 해야 하는 것인가?

wlswp 2026/06/30 12:11

과업 수행을 위해 필요한 기간 요청

- Lv1부터 업로드 하고 순차적으로 업데이트 하여 조금 더 빠르게 제공할 수 있도록 요청

VIII. 추진 일정(로드맵)

단계	기간(안)	주요 추진 내용
1. 기획·설계	1주	교내 수요조사·벤치마킹 분석, 대학 맞춤 과정 설계, 역량체계 확정
2. 콘텐츠 개발	2~4주	기초·심화·전문 차시별 영상·워크북·산출물 템플릿 제작
3. LMS 탑재·시범	1개월 이내	LMS 과정 개설, 일부 교수자 대상 파일럿 및 보완
4. 전체 운영	학기 단위 상시	전체 교수자 수강 지원, 이수 관리, 만족도·효과 분석
5. 확산·고도화	지속	우수사례 확산, 콘텐츠 갱신, Lv4 연구·산학 트랙 확대

IX. 기대효과 및 확산 방안

1. 기대효과

- (교원 역량 표준화) 전체 교수자의 기본 AI 활용 역량을 일정 수준으로 표준화
- (수업 질 제고) 차시별 실습 산출물이 실제 강의계획서·평가·활동에 즉시 반영
- (전공 융합 확대) 계열별 맞춤 콘텐츠를 통한 전공별 AX 교과목 개발 촉진
- (연구·산학 연계) Lv4 트랙을 통해 RAG·Private LLM 등 고도 활용으로 확장

2. 확산 방안

- (우수사례 공유) 우수 실습 산출물 · 교수법 사례를 교내 세미나 · 사례집으로 확산
- (단계적 확장) 기초→ 심화→ 전문 순으로 이수 경로를 안내하고 후속 트랙 개설
- (환류 · 개선) 만족도 · 효과 분석 결과를 콘텐츠 개선과 차기 과정 설계에 반영
- (타 대학 협력) 타 대학과 운영 경험 · 콘텐츠 · 사례를 상호 공유 · 연계

X. 제안사항

본 연수과정의 실효성과 지속가능성을 높이기 위해 다음을 제안한다.

- (전용 운영 · 홍보 플랫폼 구축) 연수 신청 · 수강 · 이수 현황과 우수사례를 통합 제공하는 전용 웹 플랫폼 운영을 제안한다.
- 예시 플랫폼: <https://university.dreamitbiz.com>, <https://teaching.dreamitbiz.com>
- (단계적 이수 체계) 신규 임용 · 강의 배정 교수자 대상 기초과정 권장 이수, 심화 · 전문은 자율 선택형으로 운영한다.
- (인센티브 연계) 이수증 · 교수법 마일리지를 교원 업적 및 교육역량 평가와 연계하여 참여를 촉진한다.
- (전공 계열 협의체 운영) 계열별 교수자 협의체를 통해 맞춤형 콘텐츠 · 사례를 지속적으로 발굴 · 갱신한다.
- (Lv4 별도 트랙) 연구 · 산학 적용(RAG · Private LLM · 데이터 분석)은 집합 · 블렌디드 형태의 별도 심화 트랙으로 운영한다.

Ⅰ 참고문헌 Ⅰ

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
- Branch, R. M. (2009). Instructional Design: The ADDIE Approach. New York: Springer.
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd ed.). San Francisco: Berrett-Koehler.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.